

Rider Acceptance Prediction

Báo cáo Tuần 1 — Tái lập baseline & thiết lập mốc so sánh

Dự án	Rider Acceptance (Matching & Dispatch)	Giai đoạn	Tuần 1 · 27/07-02/08/2026
Mục tiêu W1	Dùng mốc benchmark bất biến	Trạng thái	Hoàn thành (DoD đạt)

1. Mục tiêu tuần

Tuần 1 **không nhằm cải thiện model**. Mục tiêu duy nhất là tái lập baseline một cách chính xác và đóng băng nó làm **mốc so sánh (frozen benchmark)** cho toàn bộ 6 tuần: mọi thay đổi ở các tuần sau đều đo ngược về con số tuần này. Kèm theo là một bộ chỉ số đánh giá dùng chung và chẩn đoán sơ bộ điểm mạnh/yếu của baseline.

2. Thiết lập bài toán & dữ liệu

Bài toán. Dự đoán $P(\text{rider accept}) = 1 - P(\text{rider cancel})$ ở mức cược (khóa theo customer_id). Nhãn lấy từ gold.orders: $y=1$ nếu cược COMPLETED, $y=0$ nếu CANCELLED với cancel_by = CUSTOMER; loại các cược huỷ bởi tài xế/hệ thống (không phản ánh ý chí khách). Một model combined phục vụ cả hai pha pre-dispatch và post-dispatch, phân biệt bằng cờ is_post_dispatch.

Dữ liệu. Hà Nội, cửa sổ 06-13/07/2026, mẫu 2% số cược; PII được băm SHA-256 tại nguồn. Chia train/test **theo thời gian** (không random): train 06-12/07, test 13/07. Baseline dùng **14 feature** gồm thuộc tính cược, thời gian, và lịch sử huỷ của khách tính point-in-time trong cửa sổ [D-30, D-1] (dùng ở D-1 để tránh rò rỉ).

	Train (06-12/07)	Test (13/07)	— trong đó post-dispatch
Số cược	65.765	9.347	8.609
Tỉ lệ accept (nền)	0,8107	0,8363	0,9080

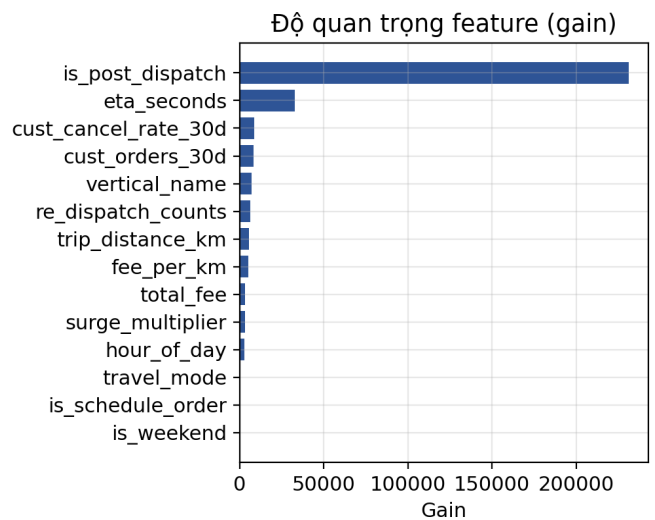
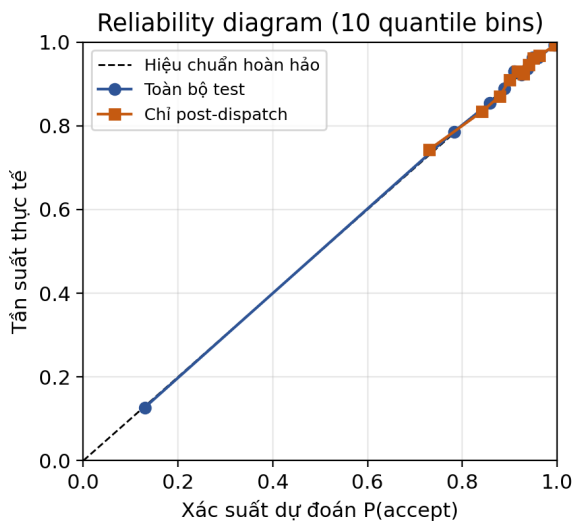
3. Kết quả baseline

Model: LightGBM (binary, 14 feature, dùng ở vòng 127). Bộ chỉ số đầy đủ trên tập test tách theo thời gian:

Chỉ số	Train	Test
ROC-AUC (toàn bộ)	0,8933	0,8585
ROC-AUC (post-dispatch)	—	0,7267
PR-AUC	0,9670	0,9612
Log Loss	0,2513	0,2548
Brier Score	0,0723	0,0716
ECE (10 quantile bins)	—	0,0055
ECE ở đuôi ($P > 0,8$)	—	0,0015

Mốc tham chiếu	ROC-AUC
Đoán hằng số (tỉ lệ nền)	0,5000
Chỉ dùng lịch sử huỷ của khách	0,6140
Baseline đầy đủ — toàn bộ	0,8585
Baseline đầy đủ — post-dispatch	0,7267

4. Chẩn đoán nhanh



- **Con số cần nhìn là 0,7267, không phải 0,8585.** Cờ `is_post_dispatch` chi phối độ quan trọng và thời phồng AUC tổng: cuộc chưa gán tài xế gần như luôn là cuộc khách đã huỷ (accept buộc phải qua bước gán). Đây là biến phân tầng chứ không phải biến dự đoán dùng được ở thời điểm quyết định thật; các tuần sau báo cáo trên nhóm post-dispatch.

- **Hiệu chuẩn đã tốt sẵn** (ECE = 0,0055; đuôi = 0,0015): đường reliability bám sát đường chéo. Dự địa cải thiện Brier/ECE do đó hẹp — cần xác định lại kỳ vọng mục tiêu ở phần tinh chỉnh calibration.

- **Lịch sử hành vi khách là tín hiệu có nghĩa nhất** sau biến phân tầng: riêng `cust_cancel_rate_30d` đã đạt AUC 0,614. Hướng mở rộng feature nên tập trung mô tả khách (địa cửa sổ lịch sử, tần suất, recency) hơn là thuộc tính cuộc.

5. Kết luận & kế hoạch tuần 2

Baseline đã được tái lập ổn định và **đóng băng làm mốc chuẩn**; bộ chỉ số đánh giá dùng chung đã sẵn sàng. Hai rủi ro phương pháp đã được nhận diện và kiểm soát ngay từ tuần 1: (i) rò rỉ nhãn qua cửa sổ lịch sử — đã chặn bằng ràng buộc `[D-30, D-1]` và assert tự động; (ii) chỉ số tổng bị thổi bởi biến phân tầng — đã tách báo cáo theo pha.

Tuần 2 chuyển sang chẩn đoán sâu: phân tích lỗi theo phân khúc (khách mới, giờ cao điểm, ETA dài), reliability theo bin, chốt bộ lọc dữ liệu và định nghĩa nhãn với mentor, và bước cải thiện đầu tiên — mở rộng cửa sổ huấn luyện.

Baseline đóng băng: ROC-AUC 0,7267 (post-dispatch) · Brier 0,0716 · ECE 0,0055 — mốc so sánh cho toàn bộ 6 tuần.